# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 8

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Habibur Rahman 2609106045**

**Kelas B1 ‘26**

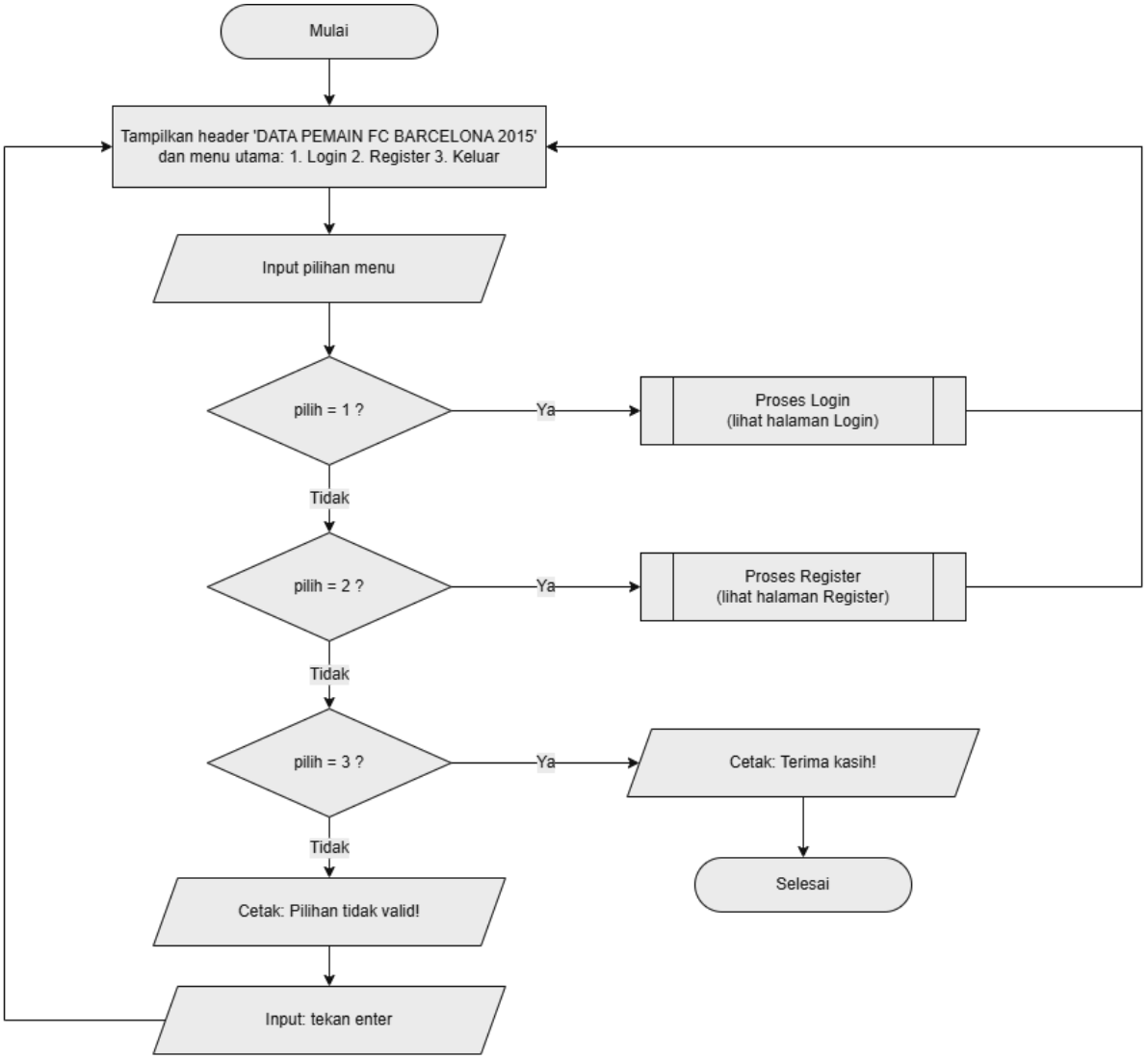
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

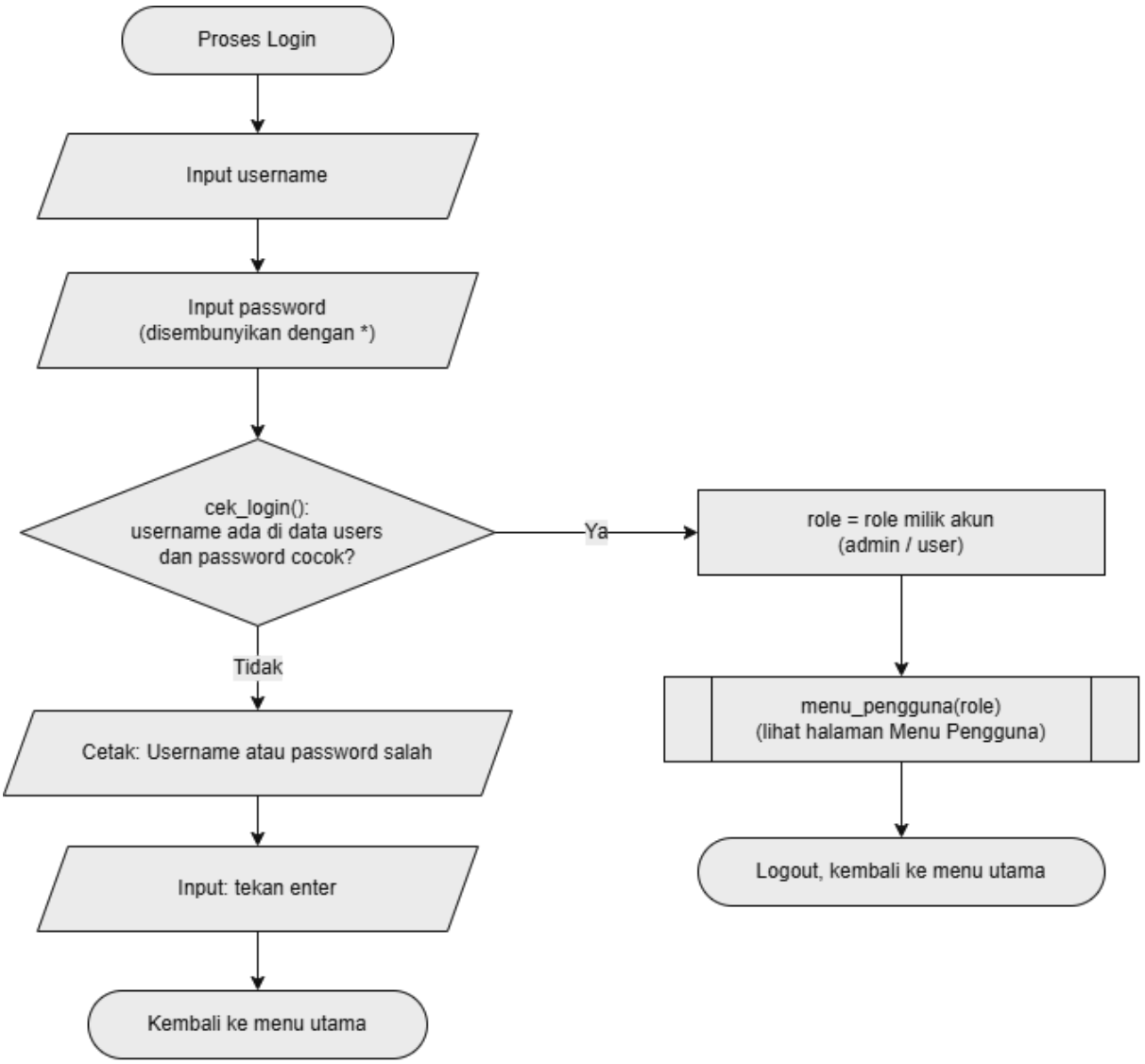
**SAMARINDA**

**2026**

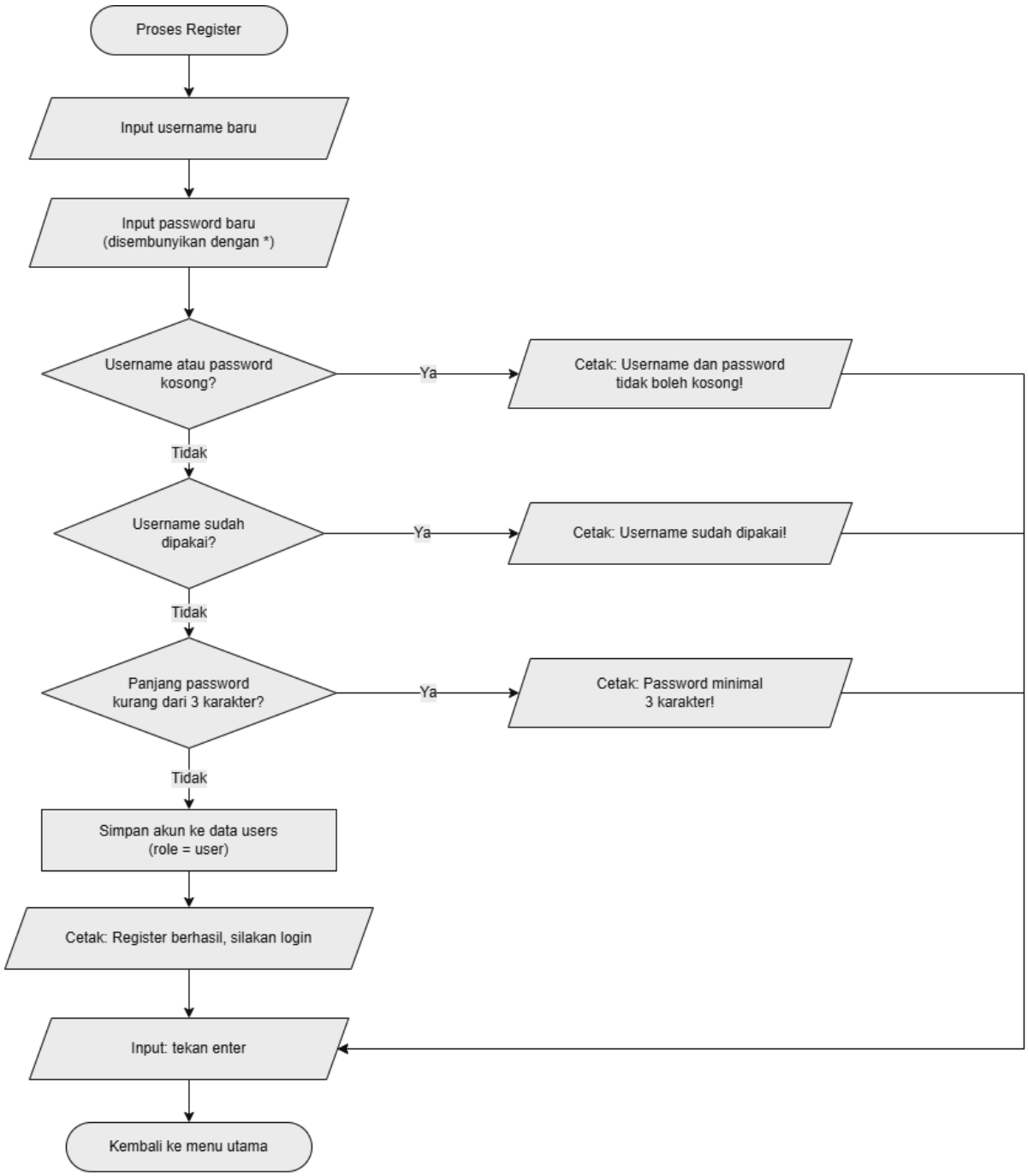
## 1. Flowchart



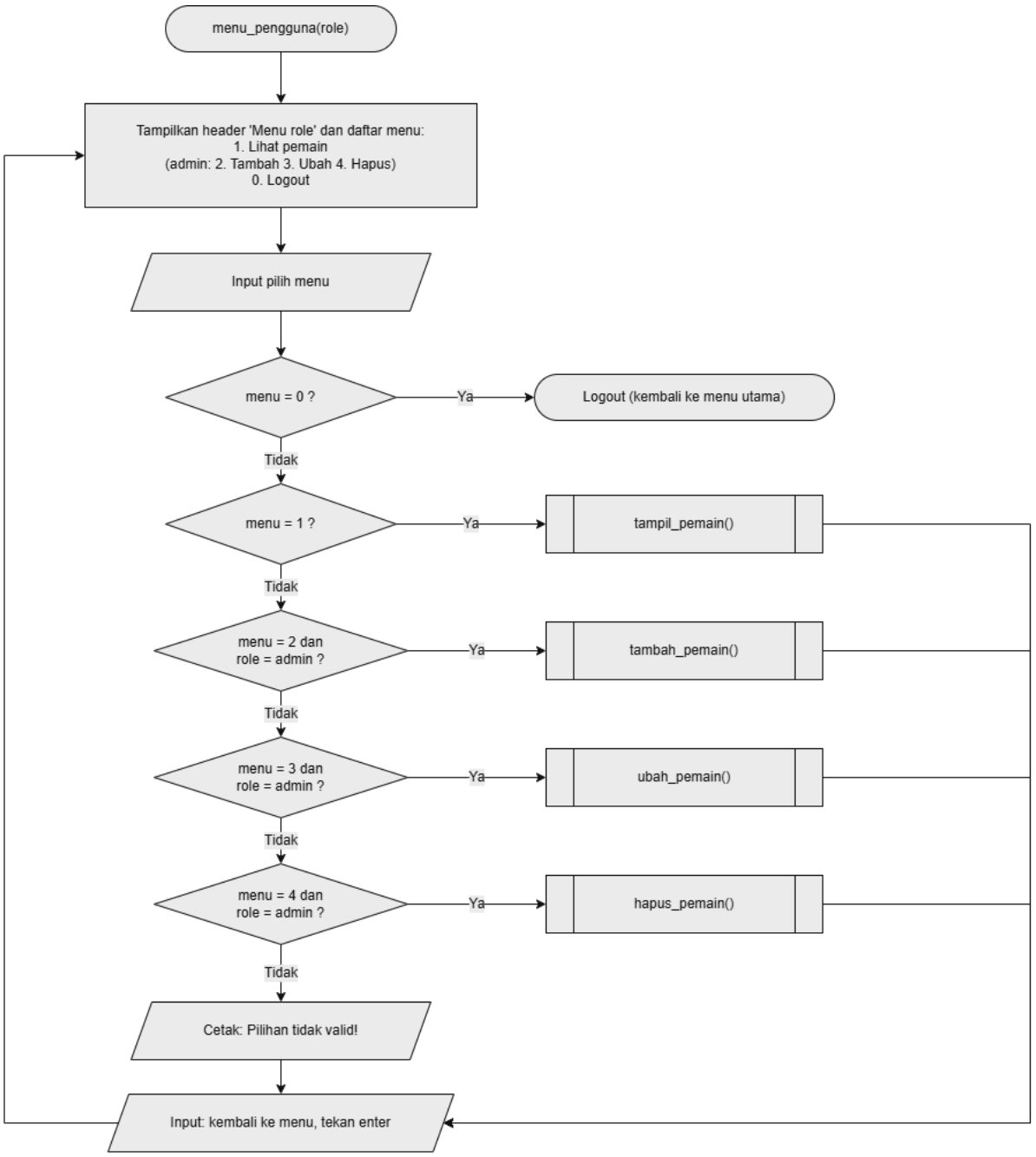

Gambar 1.1 Alur awal



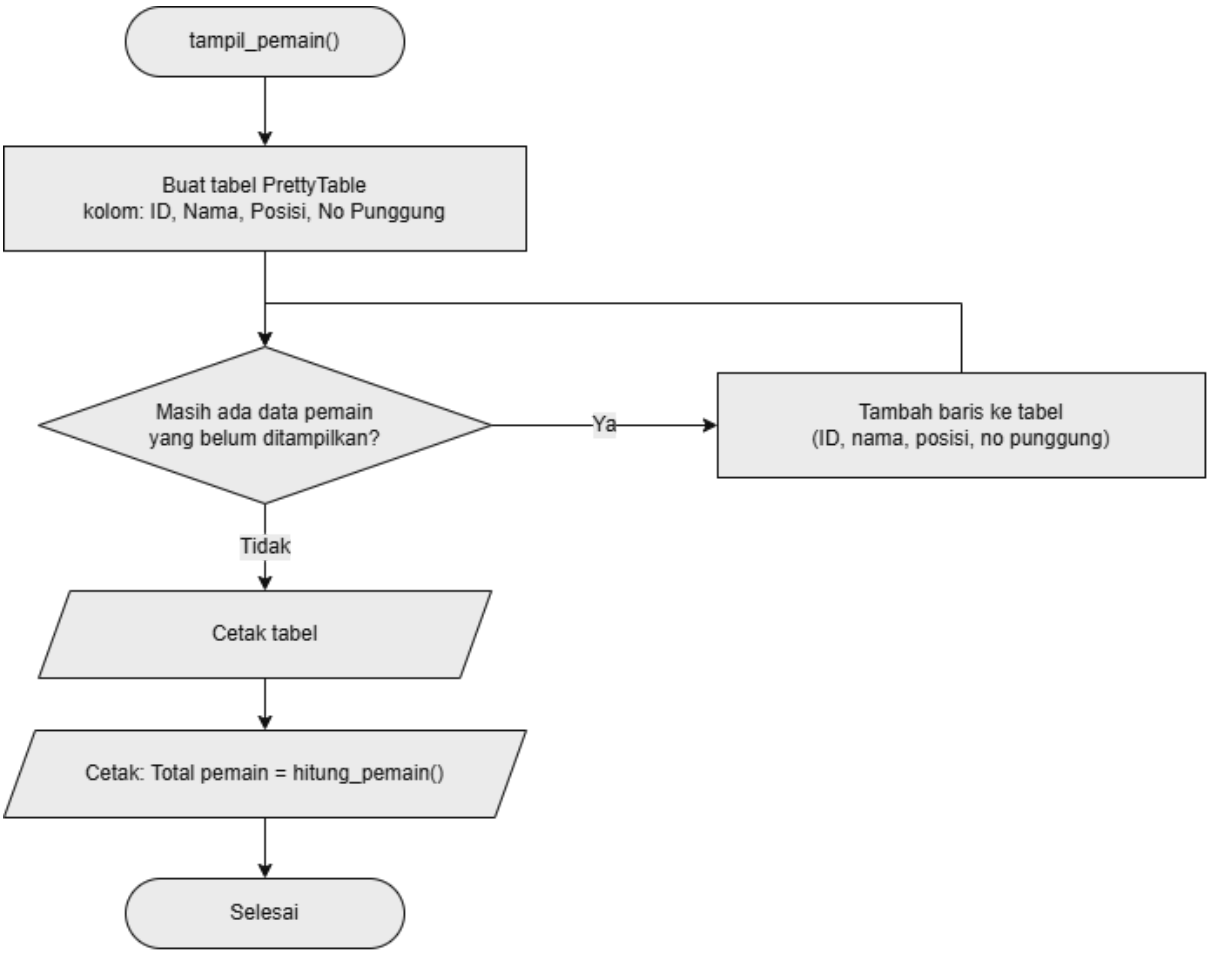

Gambar 1.2 Alur login



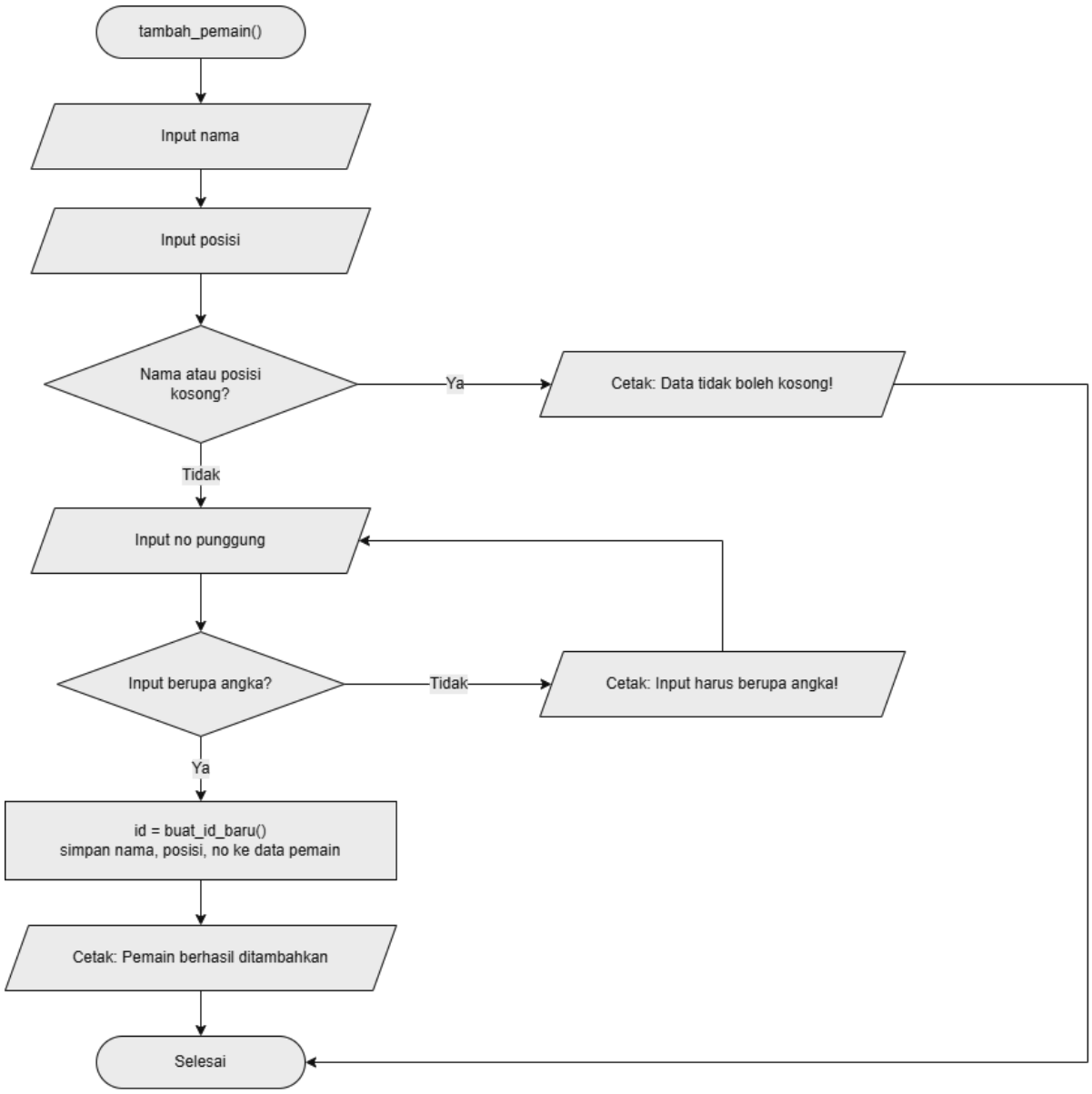

Gambar 1.3 Alur register



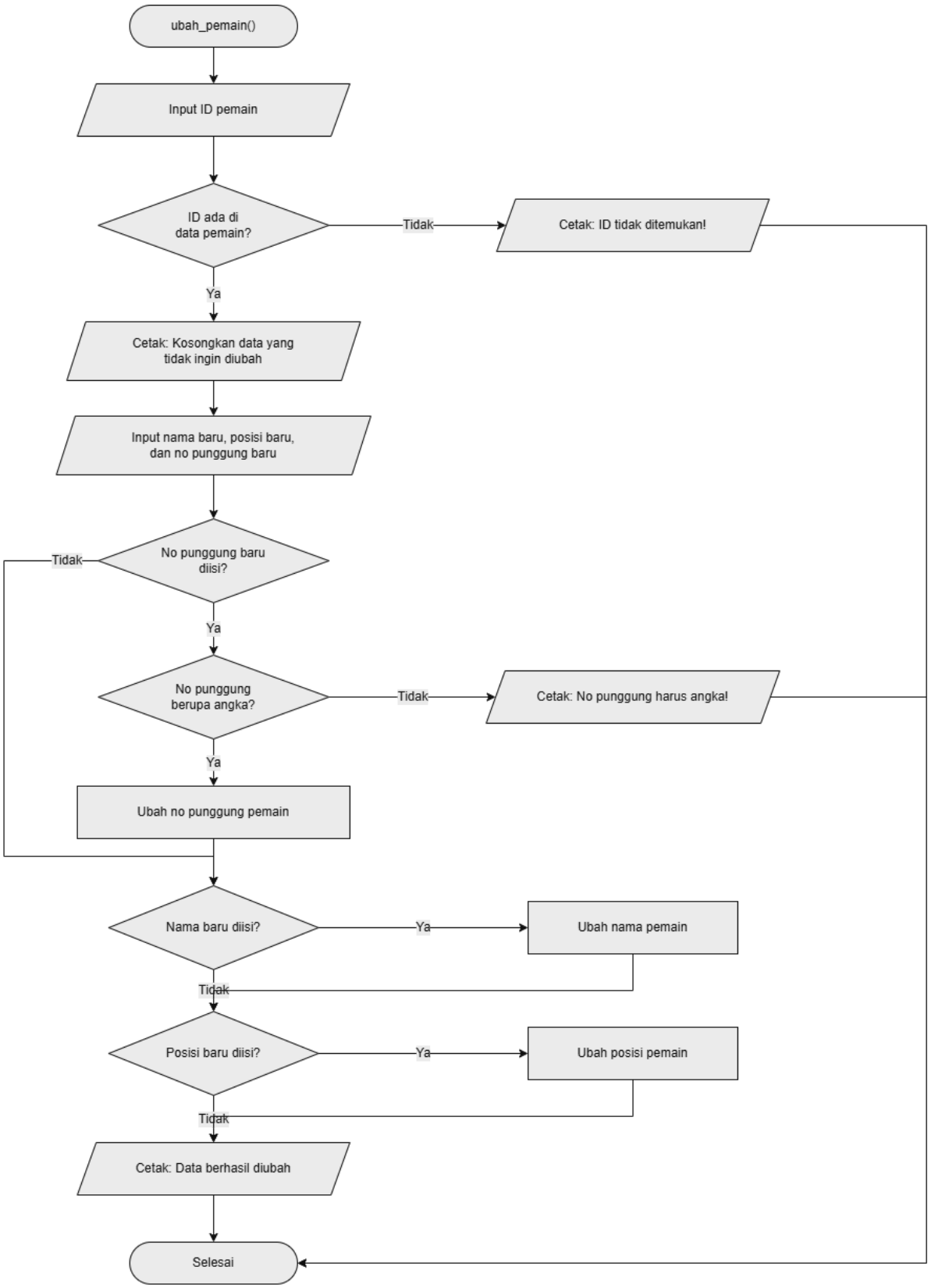

Gambar 1.4 Menu pengguna



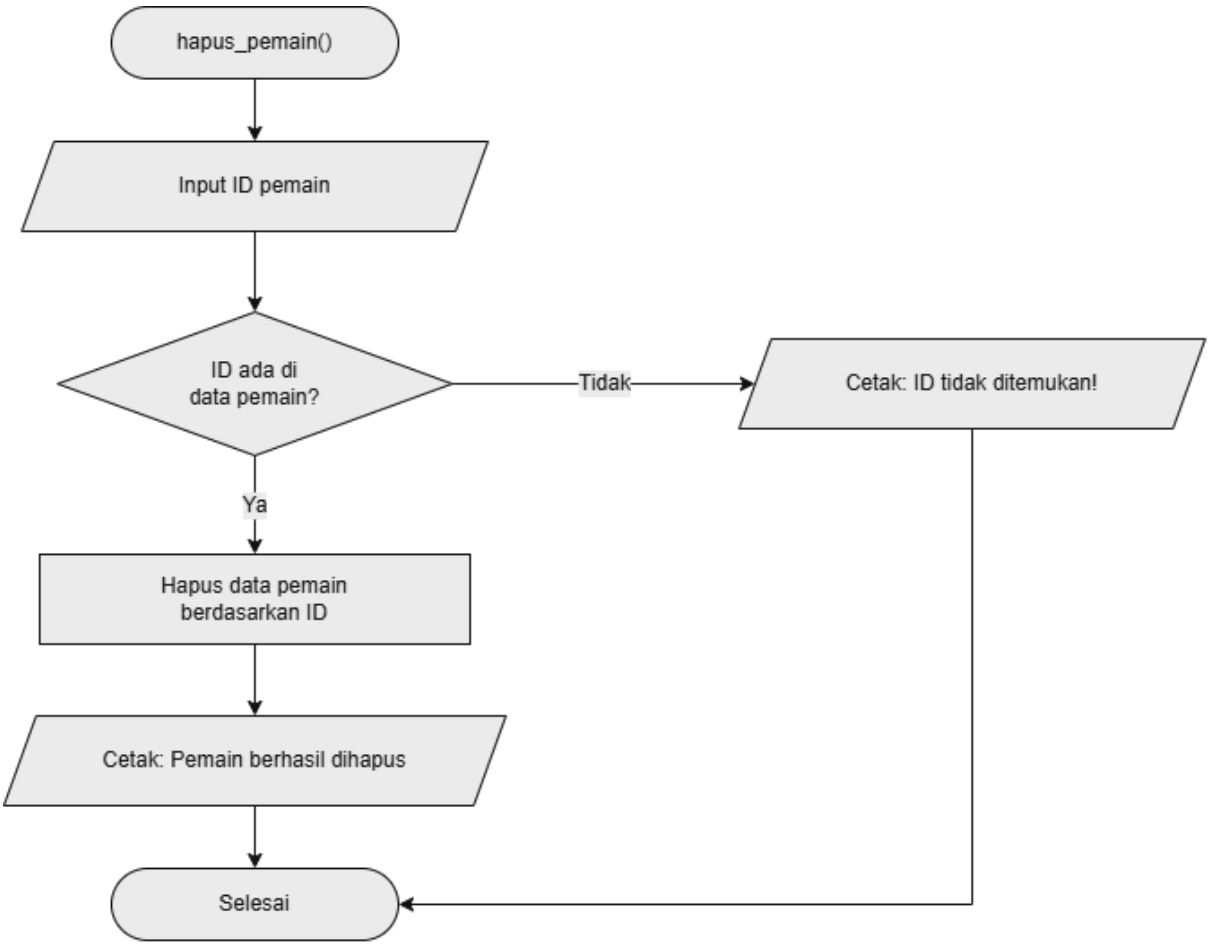

Gambar 1.5 Alur lihat pemain




Gambar 1.6 Alur tambah pemain




Gambar 1.6 Alur ubah pemain




Gambar 1.7 Alur hapus pemain

Program ini adalah aplikasi pengelolaan data pemain FC Barcelona berbasis terminal. Program diawali dengan menu utama yang berisi pilihan login, register, dan keluar. Pengguna memasukkan pilihan melalui keyboard, lalu program memprosesnya. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama.

Pada proses login, pengguna memasukkan username dan password, dengan password ditampilkan sebagai tanda bintang. Program memeriksa kecocokan data akun, lalu membuka menu sesuai role, yaitu admin atau user. Jika data tidak cocok, program menampilkan pesan kesalahan. Pada proses register, program memvalidasi bahwa data tidak kosong, username belum dipakai, dan password minimal tiga karakter. Jika valid, akun baru disimpan dengan role user.

Setelah login, user hanya dapat melihat daftar pemain, sedangkan admin juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pemain. Daftar pemain ditampilkan dalam bentuk tabel beserta jumlah totalnya. Pada fitur tambah, admin memasukkan nama, posisi, dan nomor punggung yang harus berupa angka, lalu program membuat ID baru secara otomatis. Pada fitur ubah, admin memasukkan ID pemain dan mengisi data baru, sedangkan kolom yang dikosongkan tidak diubah. Pada fitur hapus, admin memasukkan ID pemain yang akan dihapus. Jika ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan kesalahan.

Setiap proses diakhiri dengan pesan hasil, lalu program kembali ke menu sebelumnya sampai pengguna memilih logout atau keluar.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk mengelola data pemain FC Barcelona secara terstruktur melalui aplikasi berbasis terminal, sehingga data dapat disimpan, ditampilkan, dan diperbarui dengan lebih mudah dibandingkan pencatatan manual.

Manfaat utama program ini adalah menyediakan fitur pengelolaan data yang lengkap, yaitu melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pemain. Program juga dilengkapi sistem login dan register dengan pembagian role, sehingga hanya admin yang dapat mengubah data, sedangkan user hanya dapat melihatnya. Hal ini menjaga keamanan dan keakuratan data. Selain itu, validasi input membantu mencegah kesalahan pengisian, dan tampilan tabel membuat informasi lebih rapi dan mudah dibaca.

## 3. Source Code

A. Fitur Login

Memverifikasi username dan password, lalu menentukan role pengguna. Password ditampilkan sebagai tanda bintang saat diketik.

```
import pwinput
from data import users
def cek_login(username, password):
    if username in users and users[username]["password"] == password:
        return users[username]["role"]
    return ""
def input_login():
    username = input("Username: ")
    password = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")
    return username, password
```

B. Fitur Register

Membuat akun baru dengan validasi data kosong, username ganda, dan panjang password minimal tiga karakter. Akun baru otomatis berperan sebagai user.

```
def register():
    user_baru = input("Username baru: ")
    pass_baru = pwinput.pwinput("Password baru: ", mask="*")
    try:
        assert user_baru != "" and pass_baru != "", "Username dan password tidak
boleh kosong!"
        assert user_baru not in users, "Username sudah dipakai!"
        assert len(pass_baru) >= 3, "Password minimal 3 karakter!"
    except AssertionError as e:
        print(e)
        return
    users[user_baru] = {"password": pass_baru, "role": "user"}
    print("Register berhasil, silakan login")
```

C. Fitur Pembagian Hak Akses

Membatasi menu sesuai role. User hanya dapat melihat data, sedangkan admin dapat mengelola data sepenuhnya.

```
from utils import header, tampil_menu
from crud_pemain import tampil_pemain, tambah_pemain, ubah_pemain,
hapus_pemain

def menu_pengguna(role):
    while True:
        header("Menu " + role)
        daftar = [("1", "Lihat pemain")]
        if role == "admin":
            daftar += [
                ("2", "Tambah pemain"),
                ("3", "Ubah pemain"),
                ("4", "Hapus pemain"),
            ]
        daftar.append(("0", "Logout"))
        tampil_menu(daftar)
        menu = input("Pilih menu: ")

        if menu == "0":
            break
        elif menu == "1":
            tampil_pemain()
        elif menu == "2" and role == "admin":
            tambah_pemain()
        elif menu == "3" and role == "admin":
            ubah_pemain()
        elif menu == "4" and role == "admin":
            hapus_pemain()
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
        input("Kembali ke menu, tekan enter")
```

D. Fitur Tampil Data

Menampilkan seluruh data pemain dalam bentuk tabel beserta jumlah totalnya.

```
def tampil_pemain():
    tabel = PrettyTable(["ID", "Nama", "Posisi", "No Punggung"])
    tabel.align["Nama"] = "l"
    tabel.align["Posisi"] = "l"
    for id_p, data in pemain.items():
        tabel.add_row([id_p, data["nama"], data["posisi"], data["no"]])
    print(tabel)
    print(f"Total pemain: {hitung_pemain()}")
```

E. Fitur Tambah Data

Menambah pemain baru dengan ID yang dibuat otomatis. Nama dan posisi tidak boleh kosong, dan nomor punggung harus berupa angka.

```
def tambah_pemain():
    nama = input("Nama: ")
    posisi = input("Posisi: ")
    try:
        assert nama != "" and posisi != "", "Data tidak boleh kosong!"
    except AssertionError as e:
        print(e)
        return
    no = input_angka("No punggung: ")
    pemain[buat_id_baru()] = {"nama": nama, "posisi": posisi, "no": no}
    print("Pemain berhasil ditambahkan")
```

F. Fitur Ubah Data

Mengubah data pemain berdasarkan ID. Kolom yang dikosongkan tidak akan diubah.

```
def ubah_pemain():
    id_user = input("Masukkan ID pemain: ")
    try:
        data = pemain[id_user]
    except KeyError:
        print("ID tidak ditemukan!")
        return
    print("Kosongkan data yang tidak ingin diubah")
    nama = input("Nama baru: ")
    posisi = input("Posisi baru: ")
    no = input("No punggung baru: ")
    try:
        if no != "":
            data["no"] = int(no)
    except ValueError:
        print("No punggung harus angka!")
        return
    if nama != "":
        data["nama"] = nama
    if posisi != "":
        data["posisi"] = posisi
    print("Data berhasil diubah")
```

G. Fitur Hapus Data

Menghapus data pemain berdasarkan ID. Jika ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan kesalahan.

```
def hapus_pemain():
    hapus_id = input("Masukkan ID pemain: ")
    try:
        del pemain[hapus_id]
        print("Pemain berhasil dihapus")
    except KeyError:
        print("ID tidak ditemukan!")
```

## 4. Hasil Output

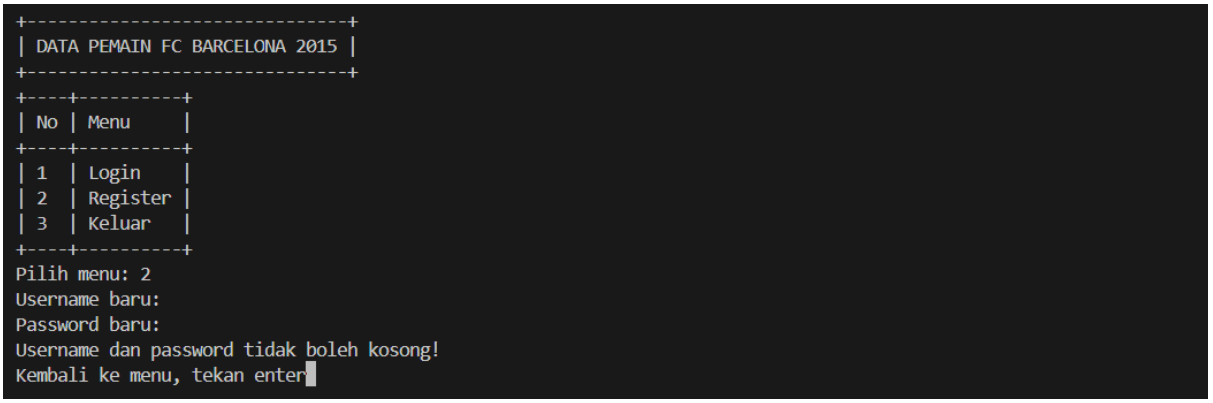
1. Tampilan menu utama (Login, Register, Keluar).




2. Pilihan menu tidak valid, misalnya memasukkan angka 9.




3. Register gagal karena data kosong.




4. Register gagal karena username sudah dipakai, misalnya admin.



5. Register gagal karena password kurang dari 3 karakter.

```
+------------------------------+
| DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015 |
+------------------------------+
+----+----------+
| No | Menu     |
+----+----------+
| 1  | Login    |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar   |
+----+----------+
Pilih menu: 2
Username baru: dipta
Password baru: **
Password minimal 3 karakter!
Kembali ke menu, tekan enter
```

6. Register berhasil.

```
+------------------------------+
| DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015 |
+------------------------------+
+----+----------+
| No | Menu     |
+----+----------+
| 1  | Login    |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar   |
+----+----------+
Pilih menu: 2
Username baru: atmin
Password baru: ********
Register berhasil, silakan login
Kembali ke menu, tekan enter
```

7. Login gagal karena username atau password salah.

```
+------------------------------+
| DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015 |
+------------------------------+
+----+----------+
| No | Menu     |
+----+----------+
| 1  | Login    |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar   |
+----+----------+
Pilih menu: 1
Username: tidur
Password: *****
Username atau password salah, silahkan coba lagi
Kembali ke menu, tekan enter
```

8. Login berhasil sebagai user.

```
+-----------+
| Menu user |
+-----------+
+----+--------------+
| No | Menu         |
+----+--------------+
| 1  | Lihat pemain |
| 0  | Logout       |
+----+--------------+
Pilih menu:
```

9. Tabel daftar pemain beserta total pemain.

```
Pilih menu: 1
+----+--------------+-----------+-------------+
| ID | Nama         | Posisi    | No Punggung |
+----+--------------+-----------+-------------+
| 1  | Lionel Messi | Penyerang |      10     |
| 2  | Luis Suarez  | Penyerang |      9      |
| 3  | Neymar Jr    | Penyerang |      11     |
+----+--------------+-----------+-------------+
Total pemain: 3
Kembali ke menu, tekan enter
```

10. Menu selain 1 dan 0 sebagai user, yang menampilkan “Pilihan tidak valid!”.

```
+-----------+
| Menu user |
+-----------+
+----+--------------+
| No | Menu         |
+----+--------------+
| 1  | Lihat pemain |
| 0  | Logout       |
+----+--------------+
Pilih menu: 2
Pilihan tidak valid!
Kembali ke menu, tekan enter
```

11. Menu login berhasil sebagai admin.

```
+------------+
| Menu admin |
+------------+
+----+---------------+
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Lihat pemain  |
| 2  | Tambah pemain |
| 3  | Ubah pemain   |
| 4  | Hapus pemain  |
| 0  | Logout        |
+----+---------------+
Pilih menu:
```

12. Tambah pemain gagal karena nama atau posisi kosong.

```
+----+---------------+
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Lihat pemain  |
| 2  | Tambah pemain |
| 3  | Ubah pemain   |
| 4  | Hapus pemain  |
| 0  | Logout        |
+----+---------------+
Pilih menu: 2
Nama:
Posisi:
Data tidak boleh kosong!
Kembali ke menu, tekan enter
```

13. Input nomor punggung berupa huruf, yang menampilkan “Input harus berupa angka!”.

```
+----+---------------+
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Lihat pemain  |
| 2  | Tambah pemain |
| 3  | Ubah pemain   |
| 4  | Hapus pemain  |
| 0  | Logout        |
+----+---------------+
Pilih menu: 2
Nama: Diptaa
Posisi: Gelandang
No punggung: a
Input harus berupa angka!
No punggung:
```

14. Tambah pemain berhasil.

```
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Lihat pemain  |
| 2  | Tambah pemain |
| 3  | Ubah pemain   |
| 4  | Hapus pemain  |
| 0  | Logout        |
+----+---------------+
Pilih menu: 2
Nama: Diptaa
Posisi: Gelandang
No punggung: a
Input harus berupa angka!
No punggung: 20
Pemain berhasil ditambahkan
Kembali ke menu, tekan enter
```

15. Tabel pemain setelah penambahan, dengan jumlah total bertambah.

```
Pilih menu: 1
+----+--------------+-----------+-------------+
| ID | Nama         | Posisi    | No Punggung |
+----+--------------+-----------+-------------+
| 1  | Lionel Messi | Penyerang |      10     |
| 2  | Luis Suarez  | Penyerang |      9      |
| 3  | Neymar Jr    | Penyerang |      11     |
| 4  | Diptaa       | Gelandang |      20     |
+----+--------------+-----------+-------------+
Total pemain: 4
Kembali ke menu, tekan enter
```

16. Ubah pemain dengan ID tidak ditemukan.

```
+------------+
| Menu admin |
+------------+
+----+---------------+
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Lihat pemain  |
| 2  | Tambah pemain |
| 3  | Ubah pemain   |
| 4  | Hapus pemain  |
| 0  | Logout        |
+----+---------------+
Pilih menu: 3
Masukkan ID pemain: 5
ID tidak ditemukan!
Kembali ke menu, tekan enter
```

17. Ubah pemain berhasil.

```
Pilih menu: 3
Masukkan ID pemain: 4
Kosongkan data yang tidak ingin diubah
Nama baru: Zahraan
Posisi baru:
No punggung baru:
Data berhasil diubah
Kembali ke menu, tekan enter
```

18. Tabel pemain setelah perubahan.

```
+----+--------------+-----------+-------------+
| ID | Nama         | Posisi    | No Punggung |
+----+--------------+-----------+-------------+
| 1  | Lionel Messi | Penyerang |      10     |
| 2  | Luis Suarez  | Penyerang |      9      |
| 3  | Neymar Jr    | Penyerang |      11     |
| 4  | Zahraan      | Gelandang |      20     |
+----+--------------+-----------+-------------+
Total pemain: 4
Kembali ke menu, tekan enter
```

19. Hapus pemain dengan ID tidak ditemukan.

```
 +------------+
 | Menu admin |
 +------------+
 +----+---------------+
 | No | Menu          |
 +----+---------------+
 | 1  | Lihat pemain  |
 | 2  | Tambah pemain |
 | 3  | Ubah pemain   |
 | 4  | Hapus pemain  |
 | 0  | Logout        |
 +----+---------------+
 Pilih menu: 4
 Masukkan ID pemain: 5
 ID tidak ditemukan!
 Kembali ke menu, tekan enter
```

20. Hapus pemain berhasil.

```
+------------+
| Menu admin |
+------------+
+----+---------------+
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Lihat pemain  |
| 2  | Tambah pemain |
| 3  | Ubah pemain   |
| 4  | Hapus pemain  |
| 0  | Logout        |
+----+---------------+
Pilih menu: 4
Masukkan ID pemain: 4
Pemain berhasil dihapus
Kembali ke menu, tekan enter
```

21. Tabel pemain setelah penghapusan.

```
Pilih menu: 1
+----+--------------+-----------+-------------+
| ID | Nama         | Posisi    | No Punggung |
+----+--------------+-----------+-------------+
| 1  | Lionel Messi | Penyerang |      10     |
| 2  | Luis Suarez  | Penyerang |      9      |
| 3  | Neymar Jr    | Penyerang |      11     |
+----+--------------+-----------+-------------+
Total pemain: 3
Kembali ke menu, tekan enter
```

22. Logout kembali ke menu utama.

```
+------------------------------+
| DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015 |
+------------------------------+
+----+----------+
| No | Menu     |
+----+----------+
| 1  | Login    |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar   |
+----+----------+
Pilih menu:
```

23. Keluar dari program, yang menampilkan “Terima kasih!”.

```
+------------------------------+
| DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015 |
+------------------------------+
+----+----------+
| No | Menu     |
+----+----------+
| 1  | Login    |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar   |
+----+----------+
Pilih menu: 3
Terima kasih!
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026>
```

## 5. Langkah-langkah Git

## 5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git  add .
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026>
```

Gambar 5.1 Screenshot Git Add

Penjelasan : Git add adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan file yang baru dibuat atau telah diubah ke staging area, yaitu tempat penampungan sementara sebelum perubahan disimpan secara resmi. Contoh penggunaannya adalah git add . untuk menambahkan semua perubahan.

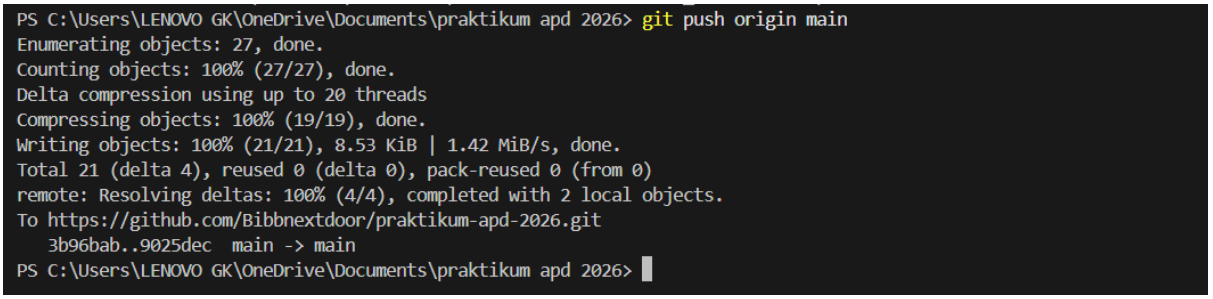
## 5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git commit -m "selesai"
[main a3cdb7e] selesai
 11 files changed, 207 insertions(+)
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/2609106045-HABIBUR_RAHMAN-PT-8
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/auth.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/crud_pemain.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/menu.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/utils.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/auth.py
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/crud_pemain.py
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/data.py
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/menu.py
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-8/utils.py
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026>
```

Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

Penjelasan : Git commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal. Setiap commit disertai pesan singkat yang menjelaskan isi perubahan, sehingga setiap versi program tercatat dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Contoh penggunaannya adalah git commit -m “selesai”.

## 5.3 Git Push




Gambar 5.3 Screenshot Git Push

Penjelasan : Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirim hasil commit dari repositori lokal ke repositori remote, contohnya GitHub. Dengan perintah ini, kode tersimpan secara online, dapat diakses dari perangkat lain, serta mudah dibagikan atau dikerjakan bersama. Contoh penggunaannya adalah git push origin main.
dapat diakses dari perangkat lain, serta mudah dibagikan atau dikerjakan bersama. Contoh penggunaannya adalah git push origin main.